Elektronik II

Frekans cevabı: alçak/yüksek frekans, Miller teoremi

Orijinal not: Ders9.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

BJT

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_e = 1/g_m$$

$$r_\pi = (\beta + 1)\, r_e$$

Mosfet

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_{C,D}}$$

(BJT bloğundaki r_π satırından MOSFET bloğundaki r_o satırına bir çizgi çekilmiş.)

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi}\left(\underbrace{\frac{1}{R_1 C_1}}_{10} + \underbrace{\frac{1}{R_2 C_2}}_{50\ \text{?Hz}\ \Rightarrow\ \text{dominant}} + \underbrace{\frac{1}{R_3 C_3}}_{100} \right)$$

Şekil: Eşdeğer direnç şeması: solda toprağa bağlı R_1; iki açık uç ("o" "o", kondansatörün olduğu yer) arasında çift yönlü ok ve üstünde "R_{eq}"; sağdaki uçtan çıkan ortak düğümden toprağa bağlı R_2 ve R_3 (paralel).
(orijinal notta, s. 1)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \parallel R_3$$

The CE amplifier

Şekil: Ortak emiter (CE) yükselteç devresi, NPN BJT. Üstte V_{CC} (yukarı ok) ve R_C ile kolektör; kolektörden C_{C2} kuplaj kondansatörü ile toprağa bağlı R_L yük direncine ve v_O çıkışına. Giriş: V_{sig} kaynağı (toprağa bağlı), R_{sig} ve (etiketsiz) kuplaj kondansatörü üzerinden base'e. Emiter: C_E bypass kondansatörü ile toprağa ve aşağı yönlü I akım kaynağı ile $-V_{EE}$'ye bağlı. Aynı devre sağda turkuaz kalemle ikinci kez çizilmiş.
(orijinal notta, s. 1)

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi: R_{sig}, ardından turuncu kalemle işaretlenmiş C_{C1} kondansatörü; sonraki düğümden toprağa R_B; aynı düğümden r_π (üzerinde v_π, "+" ve "−" işaretli) ve bağımlı akım kaynağı $g_m v_\pi$; kaynağın sağında toprağa bağlı R_C ve R_L, ikisinin üstünde turuncu/turkuaz kalemle işaretlenmiş C_{C2}; alt düğümde (emiter) kırmızı kalemle işaretlenmiş C_E kondansatörü (toprağa).
(orijinal notta, s. 1)

$$R_{CC1} = R_{sig} + R_B \parallel r_\pi$$

$$R_{E1} = \frac{R_{sig} \parallel R_B + r_\pi}{\beta + 1} = r_e + \frac{R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{R_{CC1}C_{C1}} + \frac{1}{R_{CC2}C_{C2}} + \frac{1}{R_{E1}C_E}\right]$$

orj. s. 2

$$R_{CC2} = R_C + R_L$$

Soru

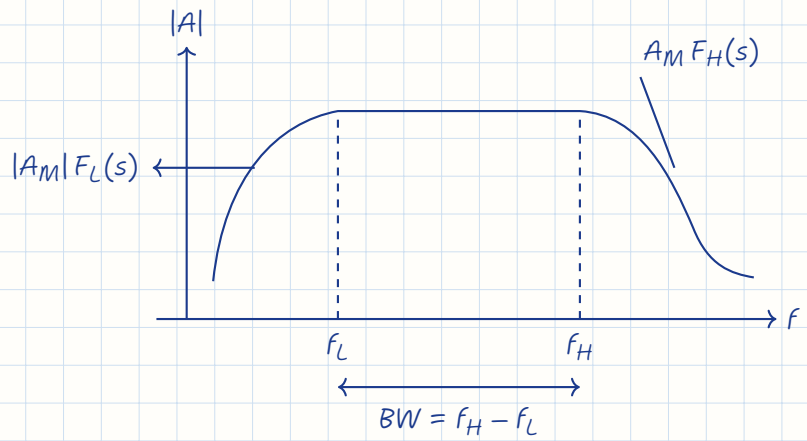
Şekil: Ortak base (CB) yükselteç devresi: NPN BJT, base solda toprağa bağlı; kolektör üstte R_C ile V_{DD}'ye bağlı, ayrıca C_{C2} kuplaj kondansatörü ile toprağa bağlı R_L'ye ve çıkışa; emiter: aşağı yönlü bir I akım kaynağına ve C_{C1} kuplaj kondansatörü ile toprağa bağlı v_{sig} kaynağına bağlı.
(orijinal notta, s. 2)

$f_L = ?$

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi: solda toprağa bağlı uçtan r_π (üzerinde v_π, "+" ve "−" işaretli), alt düğümü "E" olarak işaretli; bağımlı akım kaynağı $g_m v_\pi$ (r_π ve kaynak turuncu kesikli çerçeve içinde). E düğümünden aşağı C_{C1} kondansatörü ve toprağa bağlı v_{sig} kaynağı (turuncu kalemle işaretli). Sağda "C" düğümü: toprağa bağlı R_C ve C_{C2} üzerinden toprağa bağlı R_L (C_{C2} turuncu kalemle işaretli).
(orijinal notta, s. 2)

from C_{C1} $\quad R_{CC1} \approx r_e$

from C_{C2} $\quad R_{CC2} = R_C + R_L$



orj. s. 3

Şekil: NMOS kesit çizimi: ortada "p-sub" etiketli taban; üstte solda "S" (source) ve sağda "D" (drain) uçlarına çıkan oklar, altlarında iki n^+ bölgesi; ikisinin arasında gate (altında kesikli kanal çizgisi, üstünde "C_{ox}" benzeri bir etiket). Source ve drain bölgelerinin altından, kırmızı kalemle, tabana (toprağa) giden birer ters yönlü diyot (kavşak kapasitesi) ve yanlarında küçük kondansatör işaretleri çizilmiş.
(orijinal notta, s. 3)

Triode Region: $C_{gs} = C_{gd} = \frac{1}{2} WL\, C_{ox}$

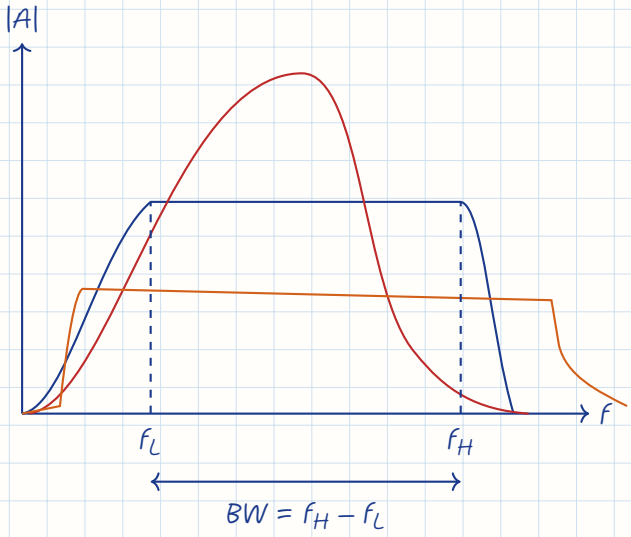
Sat region : $\begin{cases} C_{gs} = \frac{2}{3} WL\, C_{ox} \\ C_{gd} = 0 \end{cases}$

cut off region: $\begin{cases} C_{gs} = C_{gd} = 0 \\ C_{gb} = WL\, C_{ox} \end{cases}$

overlap capacitance: $C_{ov} = WL_{ov}\, C_{ox}$

$$\uparrow I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{\uparrow W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$|A_0| = g_m r_o = \frac{2I_D}{V_{OV}} \cdot \frac{V'_A L}{I_D} = \frac{2 \cdot V'_A L \uparrow}{V_{OV} \rightarrow}$$



Source body capacitance:

$$C_{sb} = \frac{C_{sb0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{SB}}{V_0}}}$$

$$C_{db} = \frac{C_{db0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{DB}}{V_0}}}$$

orj. s. 4

Şekil: Ortak source MOSFET yükselteci: V_{DD} (yukarı ok) — $\mathcal{R}_D$ — drain düğümü; drain düğümünden doğrudan toprağa bağlı $\mathcal{R}_L$ (kuplaj kondansatörü yok); source toprağa bağlı; gate, $\mathcal{R}_{sig}$ üzerinden toprağa bağlı v_{sig} kaynağına bağlı.
(orijinal notta, s. 4)

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi: v_{sig} (toprağa bağlı) — $\mathcal{R}_{sig}$ — gate ucu ("+"); source ucu ("−"); aralarında V_{gs} ve kırmızı kalemle C_{gs}. Gate ucundan çıkış düğümüne kırmızı kalemle çizilmiş C_{gd} kondansatörü; yanında turuncu okla "bir feedback neden oluyor". Bağımlı akım kaynağı $g_m V_{gs}$; çıkış düğümünden toprağa r_o, $\mathcal{R}_D$, $\mathcal{R}_L$ ve kırmızı kalemle C_{db}; çıkış V_{out}.
(orijinal notta, s. 4)

Analiz yaparken açık devre yapılırlar

Şekil: Kondansatörlerin açık devre yapıldığı eşdeğer devre: soldan toprağa bağlı $\mathcal{R}_{sig}$, ardından gate ucu ("+") ve source ucu ("−"), V_{gs}; bu iki uç arasında turuncu/kırmızı kalemle çizilmiş iki ok. Bağımlı akım kaynağı $g_m V_{gs}$; çıkış düğümünden toprağa r_o, $\mathcal{R}_D$, $\mathcal{R}_L$; V_{out} hattı kırmızı ile işaretli.
(orijinal notta, s. 4)

$$\mathcal{R}_{gs} = \mathcal{R}_{sig} \parallel$$

(ifade bu şekilde yarım bırakılmış)

Şekil: Test devresi: $\mathcal{R}_{sig}$ altında turuncu bir ok; gate ucu ile çıkış (drain) düğümü arasında kırmızı kalemle bir V_x test kaynağı (daire; gate tarafı "−", drain tarafı "+") ve I_x akımı; düğümde turuncu oklar: "I_x" (sağa) ve "$g_m V_{gs}$" (sola). Bağımlı akım kaynağı $g_m V_{gs}$; çıkışta toprağa bağlı $\mathcal{R}'_L = r_o \parallel \mathcal{R}_D \parallel \mathcal{R}_L$; V_{out} hattı ve C_{db} kırmızı kalemle işaretli.
(orijinal notta, s. 4)

$$\frac{V_x}{I_x} = ?$$

$$V_{out} = V_x + V_{gs} = (I_x - g_m V_{gs})\,\mathcal{R}'_L$$
$$V_{gs} = -\mathcal{R}_{sig} I_x$$
$$V_x - \mathcal{R}_{sig} I_x = (I_x + g_m \mathcal{R}_{sig} I_x)\,\mathcal{R}'_L$$

(Aynı denklemler sağ tarafa turuncu kalemle tekrar yazılmış; son satırda g_m ile I_x arasına ok işaretiyle "$\mathcal{R}_{sig}$" eklenmiş.)

orj. s. 5

$$V_x = I_x \left(R_{sig}\left(1 + g_m R'_L\right) + R'_L\right)$$

$$\frac{V_x}{I_x} = R_{sig}\left(1 + g_m R'_L\right) + R'_L$$

$$R_{gd} = R_{sig}\left(1 + g_m R'_L\right) + R'_L$$

$$R_{db} = R'_L$$

(Bu dört satır sağ tarafa turuncu kalemle bir kez daha yazılmış: $V_x/I_x = R_{gd}$ ve $R_{db} = R'_L$.)

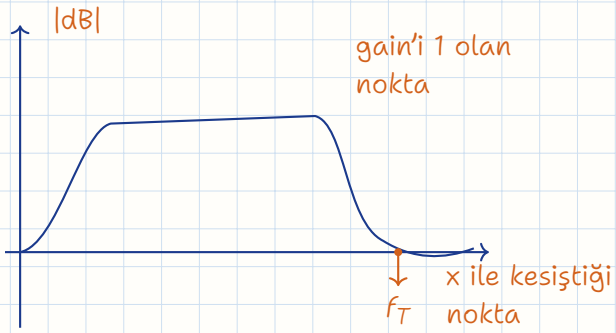
$$\tau = RC$$

$$\tau_H = R_{gs} C_{gs} + R_{gd} C_{gd} + R_{db} C_{db}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \tau_H}$$

unity gain frequency : $f_T = \dfrac{g_m}{2\pi\left(C_{gs} + C_{gd}\right)}$

(Aynı formül sağ tarafa turuncu kalemle tekrar yazılmış.)



Şekil: Yapıştırılmış basılı şekil ("Model"): MOSFET yüksek frekans küçük işaret eşdeğer devresi (mavi zeminli). G ucundan C_{gd} ile D ucuna; gate düğümünden C_{gs} (V_{gs} "+" üstte, "−" altta) ile source düğümüne; bağımlı kaynaklar $g_m V_{gs}$ ve $g_{mb} V_{bs}$, r_o; source ile gövde (B) arasında C_{sb} (V_{bs}), drain ile gövde arasında C_{db}; S ve B uçları altta. Üzerine siyah kalemle, $g_{mb} V_{bs}$ kaynağının üstünden ve C_{db} kondansatörünün üstünden birer çizgi çekilmiş. *(orijinal notta, s. 5)*

In BJT

$$C_{\mu}{}^{1} = \frac{C_{\mu 0}}{\left(1 + \frac{V_{CB}}{V_{0c}}\right)^{m}}$$

orj. s. 6

Şekil: Yapıştırılmış basılı şekil: BJT hibrit-π yüksek frekans modeli (mavi zeminli). B ucundan r_x ile B′ düğümüne; B′ ile E arasında r_π (V_π, "+" üstte) ve C_π; B′ ile C arasında C_μ; C ile E arasında $g_m V_\pi$ bağımlı kaynağı ve r_o; uçlar B, C ve E. *(orijinal notta, s. 6)*

Şekil: CE yükselteç devresi (NPN BJT, elle çizilmiş): üstte V_{CC} (yukarı ok) ve $\mathcal{R}_C$ ile kolektör; kolektörden C_{C2} ile toprağa bağlı $\mathcal{R}_L$ yük direncine; giriş: v_{sig} (toprağa bağlı), $\mathcal{R}_{sig}$ ve (etiketsiz) kuplaj kondansatörü ile base'e; emiter: aşağı yönlü bir akım kaynağı ve toprağa bağlı C_{C3} kondansatörü. *(orijinal notta, s. 6)*

Şekil: Yüksek frekans küçük işaret eşdeğer devresi: v_{sig} (turuncu kalemle işaretli, toprağa bağlı) — $\mathcal{R}_{sig}$ — B′ düğümü; B′ ile alt (toprak) hattı arasında r_π (v_π, "+" üstte "−" altta) ve turuncu kalemle işaretlenmiş C_π; B′ ile çıkış düğümü arasında çift çizgi ve oklarla çizilmiş C_μ; bağımlı akım kaynağı $g_m v_\pi$; çıkış düğümü "C" olarak işaretli, ona bağlı iki direnç $\mathcal{R}_C$ ve $\mathcal{R}_L$ (toprağa). *(orijinal notta, s. 6)*

$$\mathcal{R}_{C\pi} = \mathcal{R}_{sig}$$

Şekil: Turuncu kalemle çizilmiş test devresi: solda toprağa bağlı $\mathcal{R}_{sig}$ ve r_π (paralel); bunların üst düğümü ile sağdaki düğüm arasında I_x test akım kaynağı (daire içinde ok) ve V_x ("+" solda, "−" sağda); sağ düğümden toprağa bağlı $g_m v_\pi$ bağımlı kaynağı, $\mathcal{R}_C$ ve $\mathcal{R}_L$; üstte "$\mathcal{R}_C \parallel \mathcal{R}_L$" notu. *(orijinal notta, s. 6)*

Short circuit collector current

orj. s. 7

[1] Claude notu: Alt indis el yazısında "n" gibi okunuyor; V_{CB} içerdiği için μ (CB eklemi) seçildi.

Şekil: Basılı materyal (ders kitabı, Şekil 9.10): $|h_{fe}|$ (dB) — ω (log ölçek) Bode grafiği; β_0 düzeyinde düz, ω_β'da 3 dB düşüş, sonra −6 dB/octave eğimle ω_T'de 0 dB'ye iniyor. Şekil başlığındaki "Bode plot" sözcükleri elle karalanarak üzeri çizilmiş. Dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 7)

Şekil: Basılı materyal (ders kitabı, Tablo 9.2 "The BJT High-Frequency Model"): hibrit-π yüksek frekans modeli (r_x, r_π, C_π, C_μ, $g_m V_\pi$, r_o) ve model parametrelerinin formülleri. Dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 7)

f_H'da dominant olan en küçük olan

Miller's Theorem

$$V_2 = k\,V_1$$

Şekil: Basılı materyal: Miller teoremi şekli. Solda 1 ve 2 uçları arasında Z empedansı (I akımı, $V_2 = KV_1$); eşdeğeri sağda: 1 ucundan toprağa Z_1, 2 ucundan toprağa Z_2; $Z_1 = Z/(1-K)$, $Z_2 = Z/(1-\frac{1}{K})$. Dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 7)

orj. s. 8

Şekil: Miller teoremi uygulaması (elle çizilmiş): giriş düğümü ("V_1", gate; V_{gs} "+" üstte, "−" altta) ile alt (toprak) hattı arasında turuncu kalemle Z_1; giriş düğümü ile çıkış düğümü arasında kırmızı kalemle çizilmiş Z (dikdörtgen); çıkış düğümünde bağımlı akım kaynağı $g_m V_{gs}$, R'_L ve turuncu kalemle çizilmiş Z_2 (hepsi toprağa bağlı).
(orijinal notta, s. 8)

$$V_1 = V_{gs}$$
$$V_2 = -g_m V_{gs} \cdot R'_L$$
$$|K| \approx g_m R'_L$$

Şekil: Basılı materyal (ders kitabı, iki şekil): (1) MOSFET yüksek frekans küçük işaret eşdeğer devresi: V'_{sig}, R'_{sig}, G düğümü, C_{gs} (V_{gs}), G–D arasında C_{gd}, $g_m V_{gs}$, R'_L, C_L ve çıkış V_o. (2) Miller dönüşümünden sonraki eşdeğer devre: girişte C_{gs} ile paralel C_1 (toplam "C_{in}"), çıkışta C_L ile paralel C_2 (toplam "C'_L"). Dijitalleştirilmedi. *(orijinal notta, s. 8)*

Görünen kapasitörler low frekansı belirler

Mosfet : $f_T = g_m/2\pi\,(C_{gs} + C_{gd})$

BJT : $f_T = g_m/2\pi\,(C_\pi + C_\mu)$

$GB = A_M f_H$ $f_T = GB$

